

Nama: Muhamad Akbar Zainuri

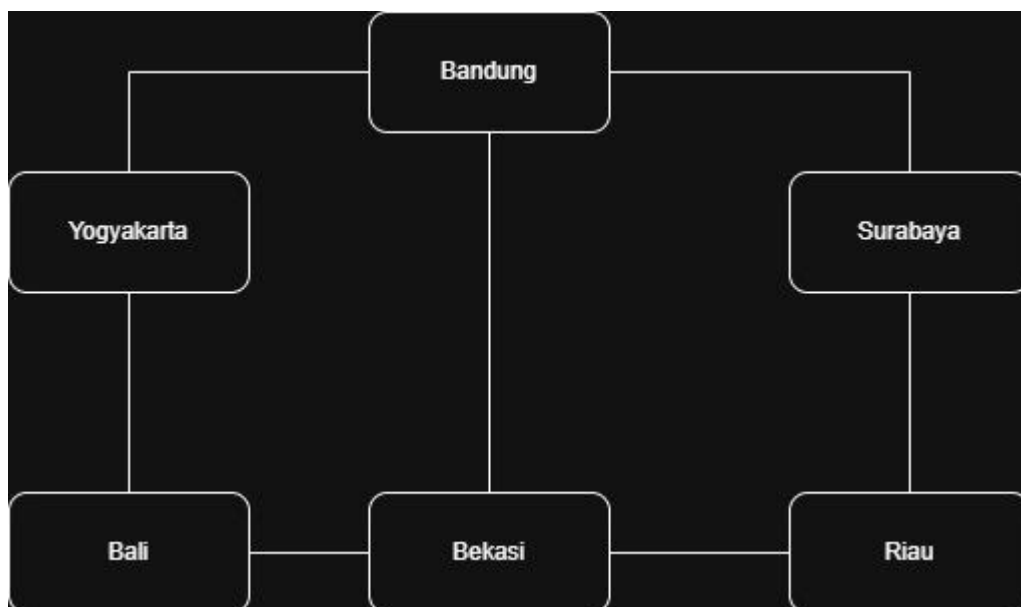
NIM: J0403251008

1. Ada di github folder pertemuan 11

2. Screenshoot hasil program

```
=== ADJACENCY LIST ===  
Bandung -> ['Yogyakarta', 'Surabaya', 'Bekasi']  
Yogyakarta -> ['Bandung', 'Bali']  
Surabaya -> ['Bandung', 'Riau']  
Bekasi -> ['Bandung', 'Bali', 'Riau']  
Bali -> ['Yogyakarta', 'Bekasi']  
Riau -> ['Bekasi', 'Surabaya']  
  
=== ADJACENCY MATRIX ===  
[0, 1, 1, 0, 1, 0]  
[1, 0, 0, 1, 0, 0]  
[1, 0, 0, 0, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1, 0]  
[1, 0, 0, 1, 0, 1]  
[0, 0, 1, 0, 1, 0]  
PS C:\lol>
```

3. Desain graph



4. Penjelasan Node dan Edge

Pada graph yang dibuat, node (vertex) merepresentasikan kota-kota yang ada pada peta, yaitu Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Bekasi, dan Riau. Jumlah node pada graph tersebut adalah 6 node. Sedangkan edge merupakan hubungan atau koneksi antar node yang menggambarkan jalur

antar kota. Hubungan antar node pada graph ini yaitu Bandung terhubung dengan Yogyakarta, Surabaya, dan Bekasi, kemudian Yogyakarta terhubung dengan Bali, Bali terhubung dengan Bekasi, Bekasi terhubung dengan Riau, serta Surabaya terhubung dengan Riau. Total edge pada graph adalah 7 edge. Graph ini termasuk undirected graph karena hubungan antar kota berlaku dua arah tanpa adanya arah panah tertentu.

5. Analisis Singkat

- Jenis Graph

Graph yang digunakan pada studi kasus peta kota adalah **undirected graph**. Hal ini karena hubungan antar kota dapat dilalui dua arah. Contohnya, jika Bandung terhubung dengan Surabaya maka Surabaya juga terhubung dengan Bandung. Oleh karena itu edge pada graph tidak memiliki arah panah.

- Alasan Memilih Edge

Edge dipilih berdasarkan hubungan atau koneksi langsung antar kota. Setiap edge merepresentasikan jalur atau hubungan antara satu kota dengan kota lainnya. Pada graph ini terdapat hubungan antara Bandung dengan Yogyakarta, Surabaya, dan Bekasi, kemudian Yogyakarta dengan Bali, Bali dengan Bekasi, Bekasi dengan Riau, serta Surabaya dengan Riau.

- Representasi yang Lebih Cocok

Representasi yang lebih cocok untuk graph ini adalah **adjacency list**. Hal ini karena jumlah edge pada graph tidak terlalu banyak sehingga adjacency list lebih hemat memori dan lebih mudah dibaca. Dengan adjacency list, setiap node langsung menampilkan node mana saja yang terhubung dengannya. Sedangkan adjacency matrix membutuhkan lebih banyak ruang karena harus membuat tabel matriks berukuran jumlah node $\times$ jumlah node.

- Dense atau Sparse Graph

Graph ini termasuk **sparse graph** karena jumlah edge lebih sedikit dibandingkan jumlah maksimum edge yang mungkin terbentuk. Pada graph ini terdapat 6 node dan 7 edge, sedangkan jumlah maksimum edge pada undirected graph dengan 6 node adalah 15 edge. Karena jumlah edge jauh lebih sedikit dari maksimum edge, maka graph ini dikategorikan sebagai sparse graph.

6. Kesimpulan

Graph sangat membantu dalam merepresentasikan hubungan antar kota pada peta. Dengan menggunakan node sebagai kota dan edge sebagai jalur penghubung, hubungan antar kota dapat divisualisasikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Pada praktikum ini digunakan struktur graph undirected karena hubungan antar kota berlaku dua arah. Representasi graph dapat dibuat menggunakan adjacency list maupun adjacency matrix.